FIAP ON

MODELAGEM 3D

ROCHAS: MODELAGEM E TEXTURIZAÇÃO

PROF. GABRIEL C. MARQUES

6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 6.1 – Exemplo de escultura digital....4
Figura 6.2 – Exemplo de escultura digital de personagem do jogo Overwatch....5
Figura 6.3 – Tela de boas-vindas do Mudbox....6
Figura 6.4 – Primitiva Cubo....7
Figura 6.5 – Preparando a primitiva Cubo....8
Figura 6.6 – Criando uma nova *layer*....9
Figura 6.7 – Exemplo do *brush sculpt* positivo....10
Figura 6.8 – Exemplo do *brush spult* negativo....10
Figura 6.9 – Exemplo do *brush smooth*....11
Figura 6.10 – Exemplo do *brush grab*....12
Figura 6.11 – Exemplo do *brush flatten*....12
Figura 6.12 – Exemplo do *brush bulge*....13
Figura 6.13 – Começando a deformação do objeto....14
Figura 6.14 – Continuando a escultura do objeto....15
Figura 6.15 – Esculpindo o objeto com a ferramenta *Grab*....15
Figura 6.16 – Localizando a aba de configurações de ferramenta....16
Figura 6.17 – Localização da aba "*Stamps*"....17
Figura 6.18 – Exemplo de rocha....18
Figura 6.19 – Localizando a aba "*Layers*"....19
Figura 6.20 – Criando uma nova *layer* de pintura....19
Figura 6.21 – Configurando uma nova *layer* de pintura....20
Figura 6.22 – Localizando a aba "*Paint Tools*"....20
Figura 6.23 – Alterando a cor do pincel de pintura....21
Figura 6.24 – Exemplo de modelo com textura....22
Figura 6.25 – Exemplo de tipos diferentes de modelos....22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

6 ROCHAS: MODELAGEM E TEXTURIZAÇÃO 4
6.1 Aplicações 4
6.2 Preparando uma base 6
6.3 Brushes 9
6.3.1 Sculpt 9
6.3.2 Smooth 11
6.3.3 Grab 11
6.3.4 Flatten 12
6.3.5 Bulge 13
6.4 Começando a produção 14
6.4.1 Utilizando as ferramentas 14
6.4.2 Texturização 18
REFERÊNCIAS 24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6 ROCHAS: MODELAGEM E TEXTURIZAÇÃO

6.1 Aplicações

Para entendermos a importância da escultura digital, precisamos primeiro entender onde e para que é utilizada.

Diferente de uma escultura tradicional, não podemos utilizar diretamente o modelo criado digitalmente, pois ele se encontra em um formato praticamente impossível de ser implementado em um jogo por conta do seu peso poligonal.

Mas mesmo que não possamos utilizar diretamente essa malha, ainda temos algumas utilidades (e muito importantes) para a escultura em games, bem como a criação de mapas de textura, como "*Normal Map*", e o estudo de iluminação no objeto (Figura 6.1"Exemplo de escultura digital").

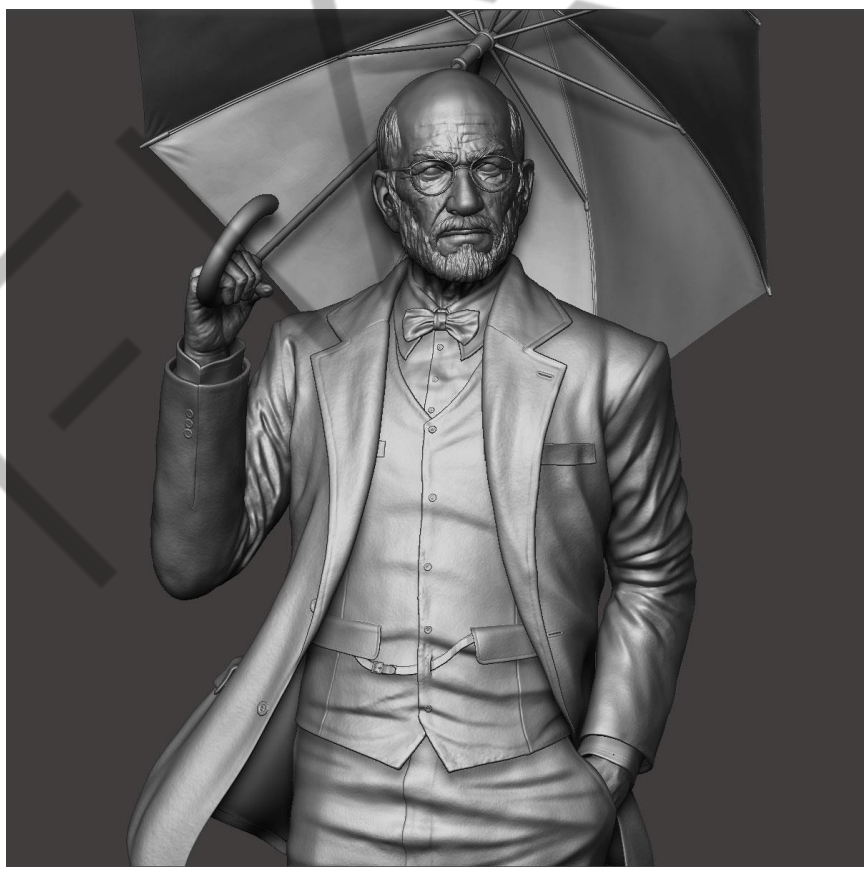

Figura 6.1 – Exemplo de escultura digital
Fonte: Google Imagens (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Além disso, ainda podemos utilizar a malha criada através de alguns processos, como, por exemplo, trabalhar conceitos de retopologia e criação de "*Base Mesh*".

Como podemos ver, temos uma vasta gama de opções que uma escultura digital nos entrega, abrindo ainda mais as possibilidades de pipelines que podem ser utilizadas pensando em como você deseja o resultado final do seu modelo.

Em games, a escultura digital é amplamente utilizada para a criação de personagens principais a fim de fundamentar cada detalhe possível acerca das características do personagem (Figura 6.2 "Exemplo de escultura digital de personagem do jogo Overwatch")

Figura 6.2 – Exemplo de escultura digital de personagem do jogo Overwatch
Fonte: Google Imagens (2018)

Vale lembrar que os produtos produzidos através desse método são utilizados em conteúdos promocionais, como renderização de imagens e animações em CG. O próprio jogo *Overwatch* lança uma quantidade enorme de CGs com *storytelling* e imagens promocionais utilizando as esculturas digitais.

Com todas essas informações, podemos começar a ter ideia da importância que a escultura digital tem e o impacto causado por ela dentro de uma pipeline de produção de modelos 3D.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6.2 Preparando uma base

Agora que vimos o poder da escultura digital, vamos começar a botar a mão na massa e experimentar uma das diferentes pipelines para a produção de modelos "*High Poly*".

Nesse momento, iremos utilizar a ferramenta *Autodesk Mudbox*, pois é nela que encontramos nossas ferramentas para a criação de esculturas digitais.

> *"O Mudbox foi projetado para manipular superfícies digitais de maneira orgânica."*
> *(FREITAS, 2018, p. 35)*

Vamos começar fazendo um estudo sobre rochas. As rochas são objetos orgânicos de alta complexidade por sua forma que possuem um estudo muito interessante e proveitoso, já que, em sua construção, utilizamos de brushes e técnicas comuns a diversos outros objetos orgânicos.

Ao abrir o programa, será apresentada para você a janela de boas-vindas (Figura 6.3 "Tela de boas-vindas do Mudbox").

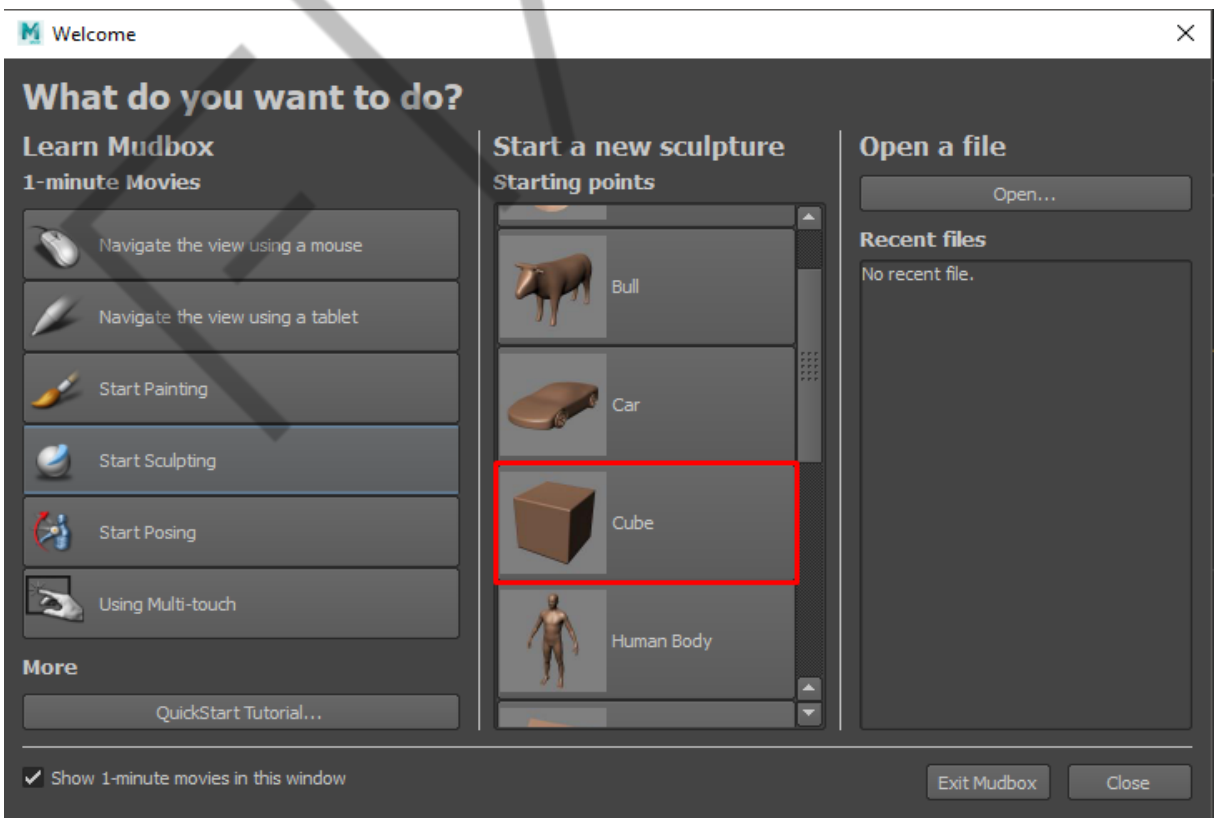

Figura 6.3 – Tela de boas-vindas do Mudbox
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Considere começar com o cubo, pois é uma das formas primitivas mais fáceis para começarmos a fazer uma rocha.

Após selecionar o cubo, uma cena será carregada e o cubo já estará pronto para ser editado.

Vale lembrar que, no momento que abrimos o cubo, ele, por padrão, irá se encontrar no nível 4 de subdivisões (Figura 6.4“Primitiva Cubo”).

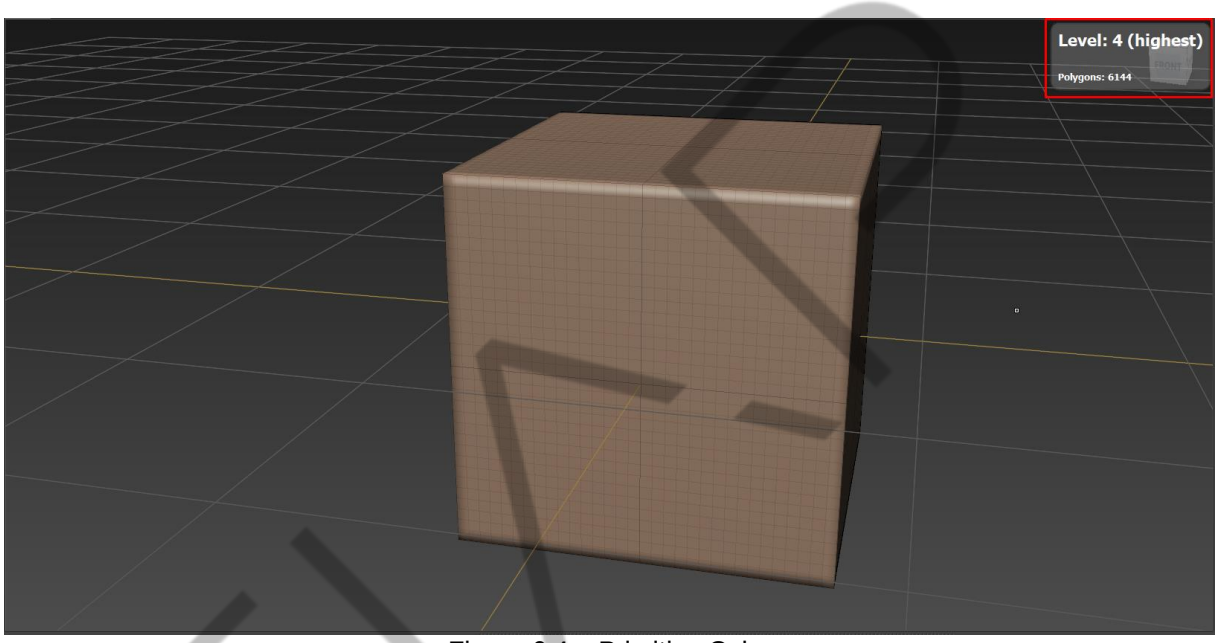

Figura 6.4 – Primitiva Cubo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Precisaremos de um nível mais elevado para que tenhamos polígonos suficientes para conseguir uma deformação mais uniforme da malha.

Não se preocupe com o peso da malha. Nesse momento, a quantidade de polígonos só será importante para regular a quantidade de detalhes que iremos conseguir fazer na malha.

Para começar, vamos elevar o cubo a um *level* mais alto de subdivisões. Você deve escolher o nível que irá trabalhar, baseando-se na topologia e detalhamento que você deseja produzir.

Mantenha sempre em mente o seu produto final quando estiver começando um projeto. Isso ajudará a fazer bases mais sólidas e diminuir a quantidade de eventuais problemas que você possa ter.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Neste momento, algo em torno do *level* 6 deve ser o suficiente para produzir uma rocha. Para aumentar o *level* do objeto, utilize o atalho “SHIFT” juntamente com a tecla “D” do seu teclado (Figura 6.5“Preparando a primitiva Cubo”).

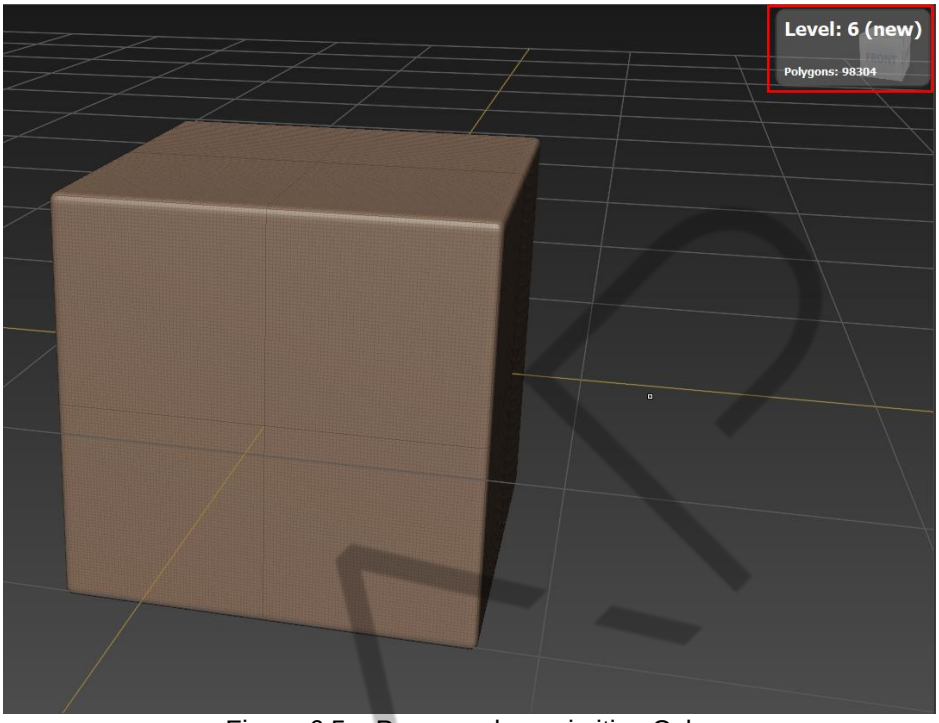

Figura 6.5 – Preparando a primitiva Cubo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Nesse momento, já podemos começar a fazer as alterações necessárias para começar a dar forma ao nosso modelo.

Não se esqueça de criar uma nova “*Layer*” antes de fazer qualquer alteração no objeto. Para isso, dê um clique com o botão direito do seu mouse sob a aba “*Layers*” e procure pela opção “*New Layer*” (Figura 6.6“Criando uma nova *layer”*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

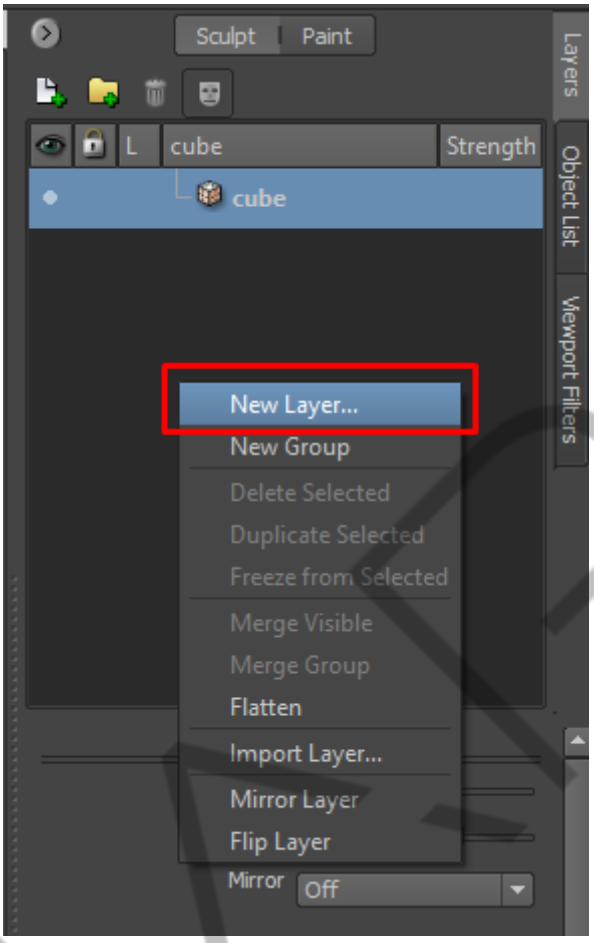

Figura 6.6 – Criando uma nova *layer*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora você deve utilizar os pincéis disponíveis para deformar o cubo e transformá-lo, aos poucos, em uma rocha.

6.3 Brushes

6.3.1 Sculpt

O pincel "*Sculpt*" nos possibilita as mais básicas operações disponíveis para serem utilizadas na nossa ferramenta. Com ele, podemos adicionar mais volume à malha desenhando sobre ela e manipulando apenas a força e o tamanho do pincel (Figura 6.7 "Exemplo do *brush sculpt* positivo").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

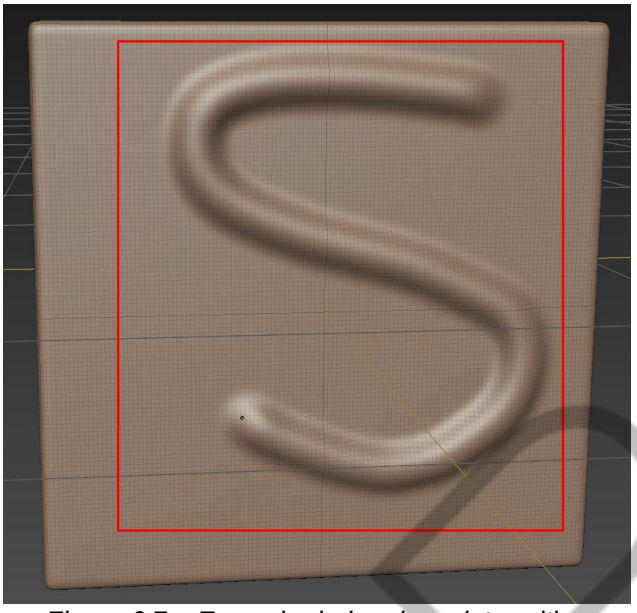

Figura 6.7 – Exemplo do *brush sculpt* positivo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ela também nos possibilita remover volume. Para isso, você precisa segurar a tecla "*CTRL*" do seu teclado antes de fazer qualquer alteração na malha (Figura 6.8"Exemplo do *brush spult* negativo").

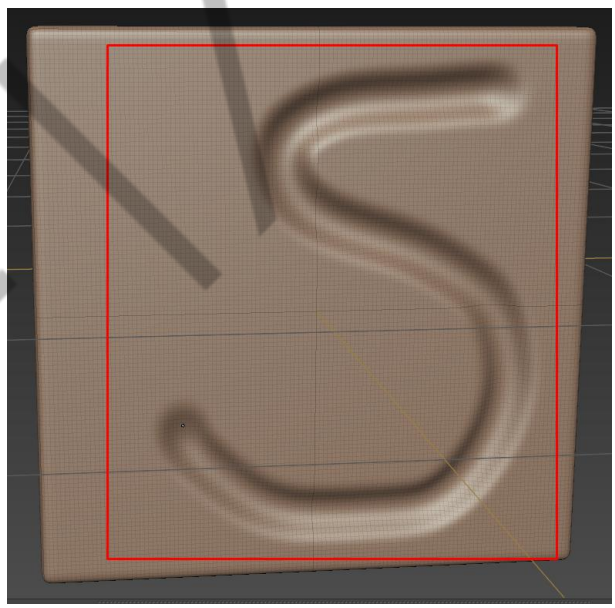

Figura 6.8 – Exemplo do *brush spult* negativo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Esse *brush* é bem versátil e permite fazer uma vasta gama de alterações sem precisar trocar excessivamente de pincéis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6.3.2 Smooth

A ferramenta "*Smooth*" é responsável por suavizar as alterações feitas na malha, deixando uma deformação mais uniforme e transições mais suaves no objeto (Figura 6.9"Exemplo do *brush smooth"*).

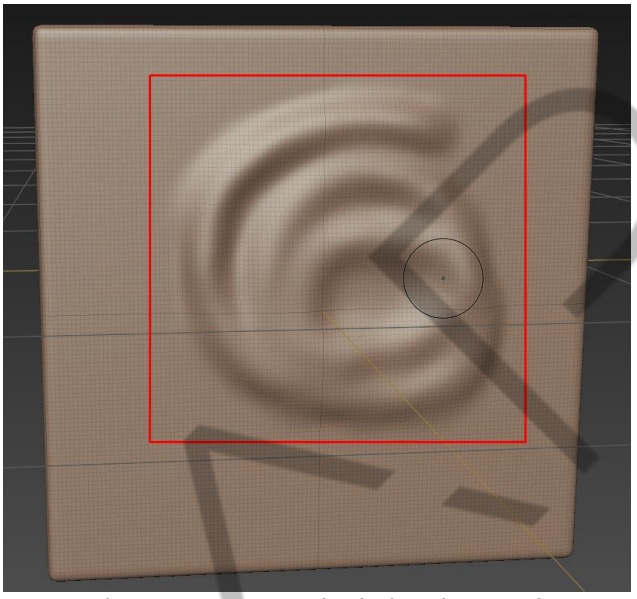

Figura 6.9 – Exemplo do *brush smooth*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Você pode acessar essa ferramenta quando desejar, independentemente do pincel que você estiver utilizando no momento, basta segurar a tecla "*SHIFT*" do seu teclado antes de fazer uma alteração.

6.3.3 Grab

O pincel "*Grab*" é capaz de movimentar parte da malha. Excelente para posicionar algumas áreas do objeto sem precisar criar muito volume para obter tal resultado (Figura 6.10"Exemplo do *brush grab"*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

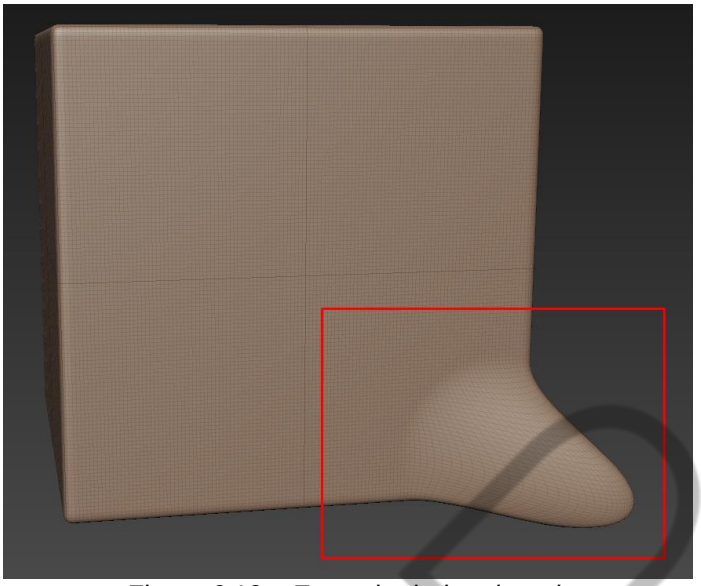

Figura 6.10 – Exemplo do *brush grab*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa é uma ferramenta que tem de ser utilizada com uma certa cautela, pois pode causar danos severos à malha se utilizada de modo inapropriado.

6.3.4 Flatten

O brush "*Flatten*" faz com que a malha seja nivelada, criando, assim, superfícies mais retas e diminuindo a proporção das curvas em uma determinada área do objeto (Figura 6.11"Exemplo do *brush flatten"*).

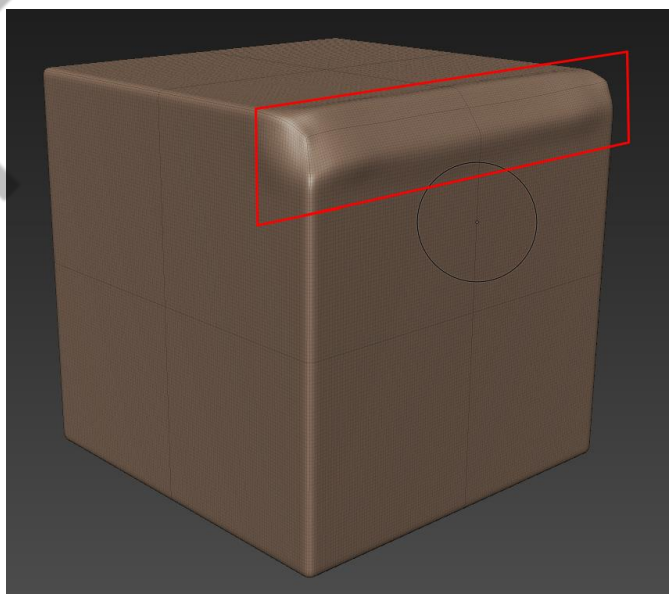

Figura 6.11 – Exemplo do *brush flatten*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vale ressaltar que essa ferramenta tem efeito apenas em superfícies que possuem algum tipo de desnível ou curvas.

6.3.5 Bulge

A ferramenta "*Bulge*" trabalha criando volumes uniformemente em uma determinada área de um objeto, expandindo-o de uma forma que não altere a sua forma inicial (Figura 6.12"Exemplo do *brush bulge"*).

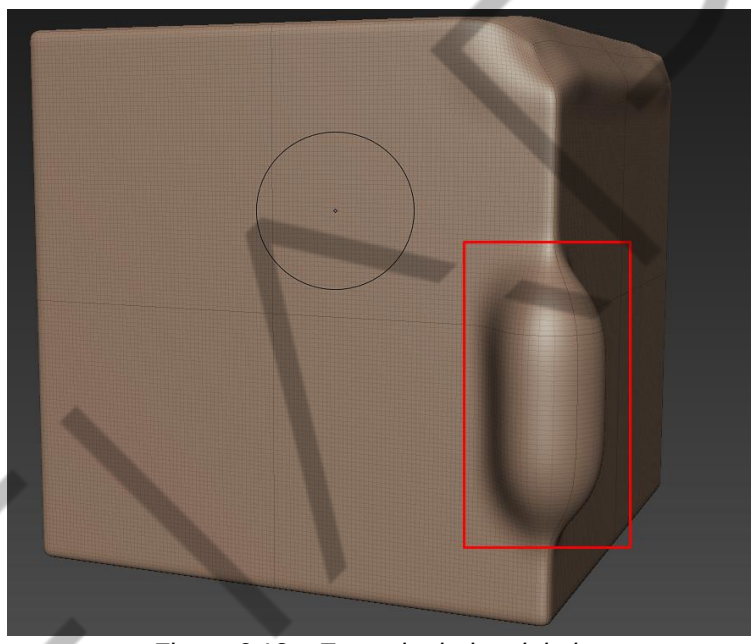

Figura 6.12 – Exemplo do *brush bulge*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Este pincel é extremamente útil em partes de pouca espessura da malha, possibilitando adicionar volume sem deformar a malha.

Ele possui uma grande semelhança com o *brush* "*Sculpt*", mas ambos são, essencialmente, duas ferramentas diferentes.

Existem alguns outros pincéis dentro do *Mudbox*, mas, por ora, trabalharemos utilizando os *brushes* apresentados até o presente momento.

Agora você pode procurar por imagens de referência do estilo de rocha que você deseja produzir. Lembre-se que uma rocha nunca é igual a outra e esse tipo de detalhe deve ser transferido ao modelo. É assim em toda a modelagem orgânica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Após definir como deseja o modelo, iremos de fato rumo à produção dele.

6.4 Começando a produção

6.4.1 Utilizando as ferramentas

Para começar, verifique se você está trabalhando com camadas para poder organizar melhor o seu projeto.

Comece primeiro desfazendo a forma do cubo. Para isso, você pode utilizar o pincel "*Flatten*", ir retirando as arestas e criando uma forma mais arredondada da qual você possa utilizar como base para deformações posteriores (Figura 6.13 "Começando a deformação do objeto").

Figura 6.13 – Começando a deformação do objeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Agora você pode alternar entre a ferramenta "*Sculpt*" e a "*Smooth*", para ir criando pontos separados da malha onde você deseja que tenha mais ou menos volume. Não se preocupe agora em manter uma forma específica, apenas se deixe levar (Figura 6.14"Continuando a escultura do objeto").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

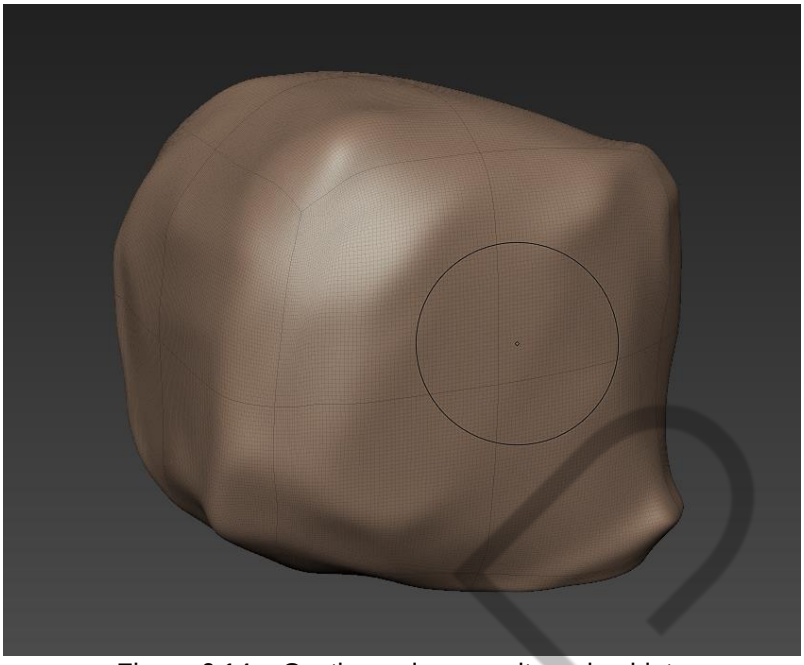

Figura 6.14 – Continuando a escultura do objeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Caso precise, volte a utilizar a ferramenta "*Flatten*" e crie mais algumas superfícies retas, das quais você possa trabalhar.

Nesse momento, você também pode se aproveitar do brush "*Grab*" e começar a trabalhar melhor a posição da sua malha. Arraste algumas partes da malha para fazer uma pedra mais alongada ou mais curta, por exemplo (Figura 6.15"Esculpindo o objeto com a ferramenta *Grab"*).

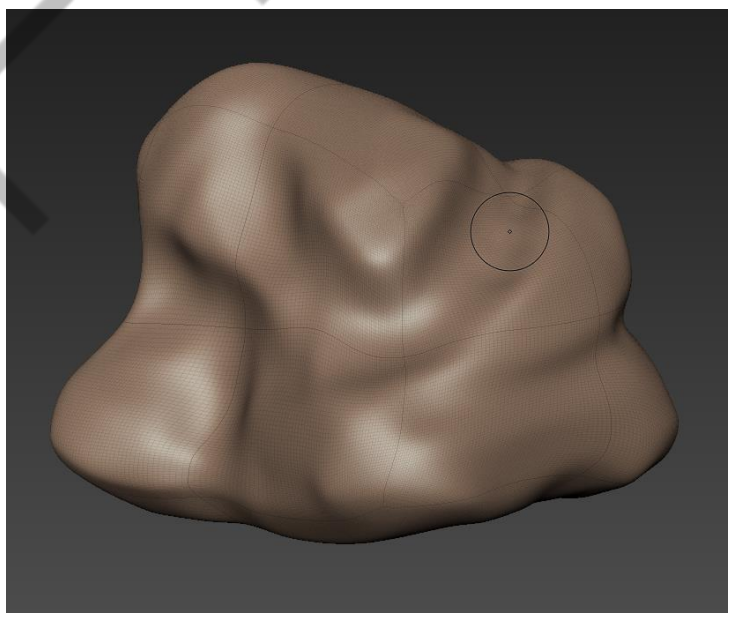

Figura 6.15 – Esculpindo o objeto com a ferramenta *Grab*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Continue alternando entre os pincéis à medida em que sentir a necessidade. Agora você não possui apenas uma ferramenta certa, tudo depende da sua criatividade e de como você deseja criar essa rocha. Tende a ser assim em toda modelagem orgânica, ou seja, o que você está aprendendo nesse momento serve não apenas para a escultura de rochas, mas também para outros objetos orgânicos.

Ao terminar a forma primária da sua rocha, você estará pronto para começar a fazer alguns detalhes finos, tais como textura e pequenas imperfeições na superfície da pedra.

Para isso, vamos utilizar as ferramentas de "*Stamp*" juntamente com um dos pincéis que já estamos usando. Nesse caso, o brush "*Sculpt*" será uma boa opção.

Selecione a ferramenta desejada e vá até a aba de configurações dela ao lado direito da interface do *Mudbox* (Figura 6.16 Localizando a aba de configurações de ferramenta").

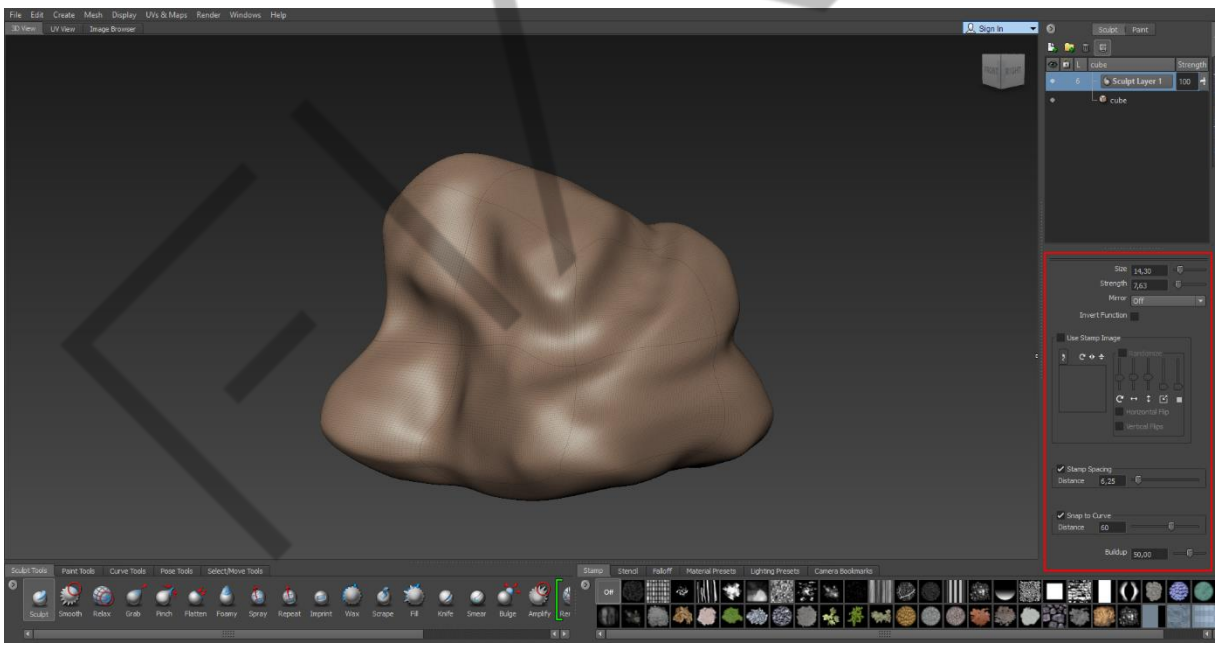

Figura 6.16 – Localizando a aba de configurações de ferramenta
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ative a opção "*Use Stamp Image*" e, ao fazer isso, você estará atribuindo uma imagem para ser utilizada como base para fazer a deformação na malha.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Após ativar está opção, vá até a aba “*Stamps*”, localizada ao canto inferior direito da interface, ao lado da aba que contém os *brushes*. Escolha uma imagem dentre as disponíveis (Figura 6.17“Localização da aba *Stamps*”).

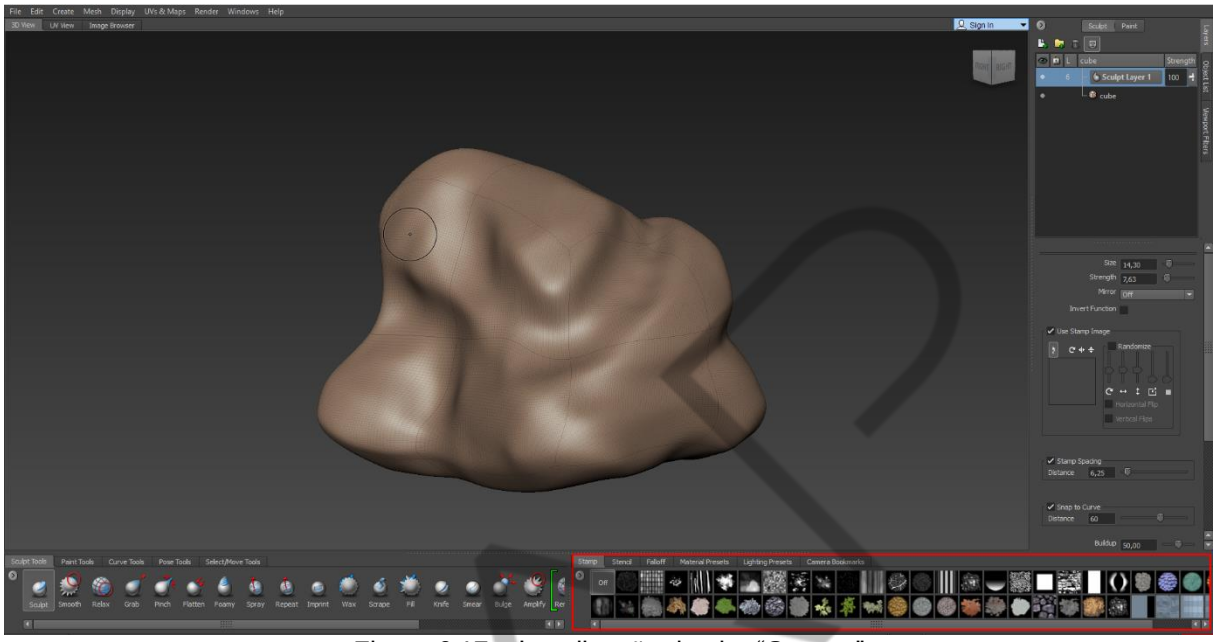

Figura 6.17 – Localização da aba “*Stamps*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Assim você estará pronto para começar a detalhar a sua rocha. Repare que qualquer mudança que você fizer em sua malha será alterada baseada na imagem escolhida como “*Stamp*”.

Vale lembrar que, nesse momento, é aconselhável que você crie uma nova *layer* para manter as deformações mais controladas e sempre uma certa segurança antes de fazer qualquer alteração significante na malha original do objeto.

Utilize a variedade de imagens já disponíveis no Mudbox para criar o tipo de detalhe desejado na sua rocha (Figura 6.18“Exemplo de rocha”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

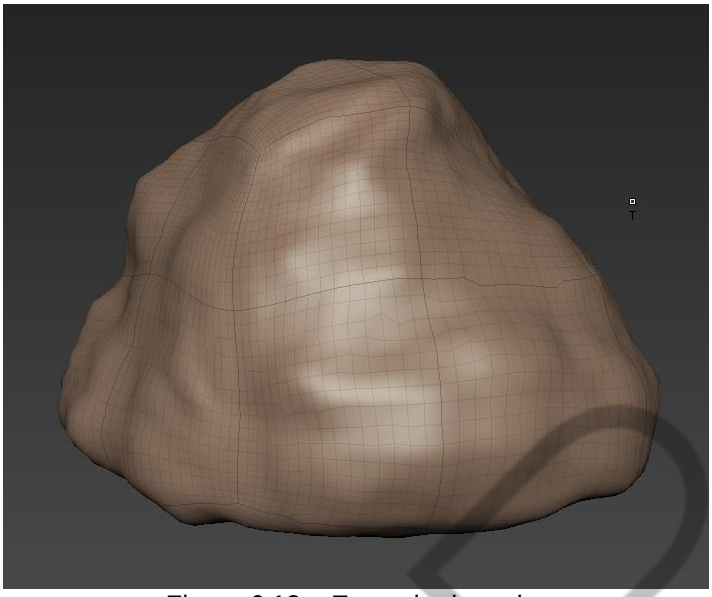

Figura 6.18 – Exemplo de rocha
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Fazendo isso, estaremos terminando a parte de modelagem da pedra, podendo, assim, passar para a próxima fase, a de texturização.

6.4.2 Texturização

Podemos fazer a texturização do modelo no próprio programa e na mesma hora sem precisarmos adicionar mais nenhuma etapa ou troca de programa em nossa pipeline de produção.

Para isso, o *Mudbox* nos disponibiliza algumas ferramentas de pintura que vamos utilizar para criar uma textura básica para a rocha que acabamos de modelar.

Volte até a aba “*Layers*”, localizada ao canto superior direito da interface do *Mudbox* (Figura 6.19“Localizando a aba *Layers*”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

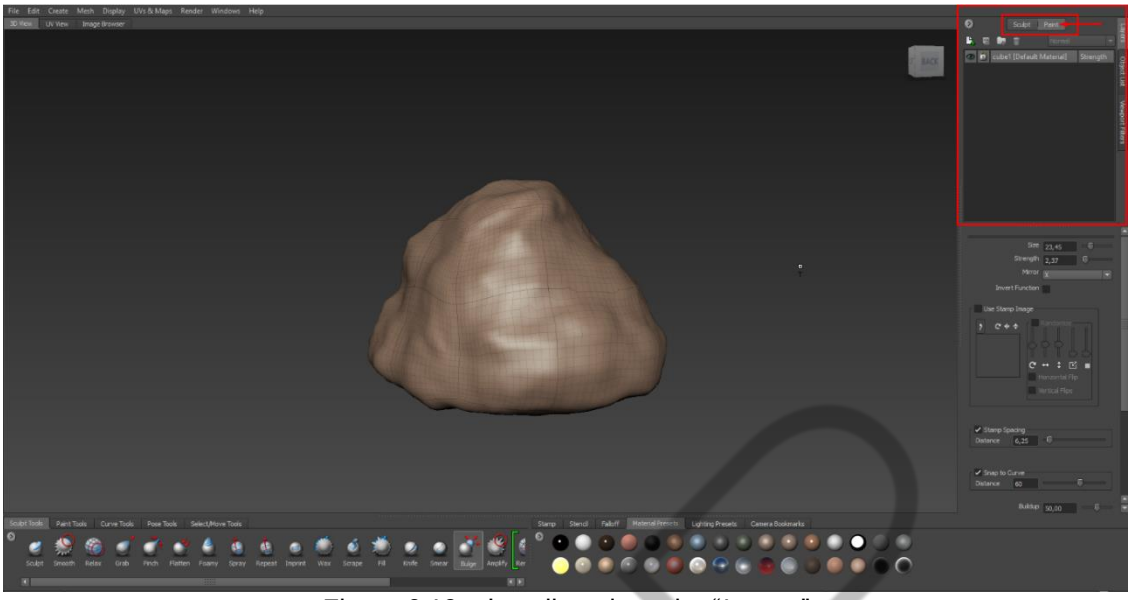

Figura 6.19 – Localizando a aba “*Layers*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Troque a opção “*Sculpt*” para a “*Paint*”. Com isso, passaremos a visualizar as camadas de pintura que o nosso objeto possui.

Para começarmos a pintar a nossa malha, precisamos primeiro criar uma camada de pintura, pois nela é que serão salvas as informações de canais de cores do objeto.

Dê um clique com o botão direito do seu mouse sob a aba e procure pela opção “*New Layer*” (Figura 6.20“Criando uma nova *layer* de pintura”).

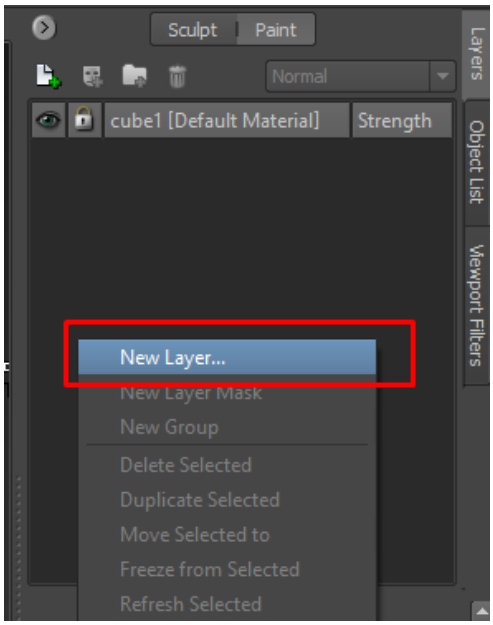

Figura 6.20 – Criando uma nova *layer* de pintura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao fazer isso, será aberta uma pequena janela para que configuremos algumas opções relativas à camada que estamos criando (Figura 6.21“Configurando uma nova *layer* de pintura”).

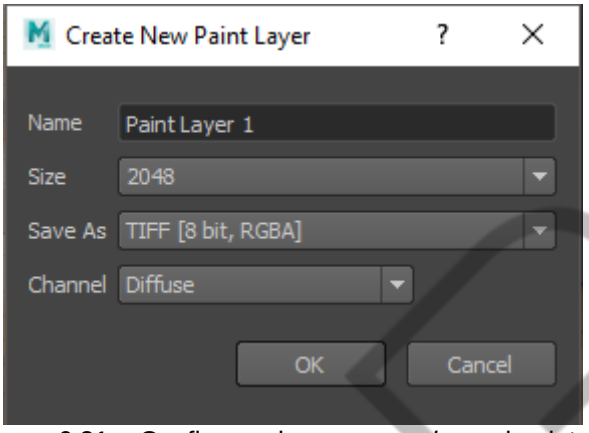

Figura 6.21 – Configurando uma nova *layer* de pintura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Nela é possível alterar alguns pontos, como o nome da camada que está sendo criada, o seu tamanho, o formato que deseja salvá-la e qual canal deseja que ela trabalhe.

A princípio, altere o nome da camada sem alterar as demais opções, pois vamos trabalhar sobre o canal “*Diffuse*” do objeto.

Após criar a camada, você já pode começar a pintar o seu objeto, basta utilizar as ferramentas destinadas à pintura dele. Procure pela aba “*Paint Tools*”, localizada juntamente com a aba de pincéis (Figura 6.22 “Localizando a aba *Paint Tools*”).

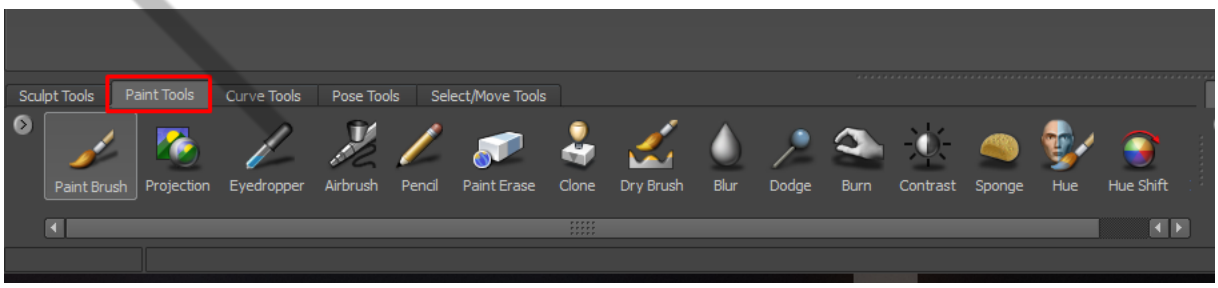

Figura 6.22 – Localizando a aba “*Paint Tools*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Utilize a ferramenta “*Paint Brush*” para começar a pintar a rocha. Na aba de configurações da ferramenta, você pode escolher uma cor base para começar a pintura (Figura 6.23“Alterando a cor do pincel de pintura”).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

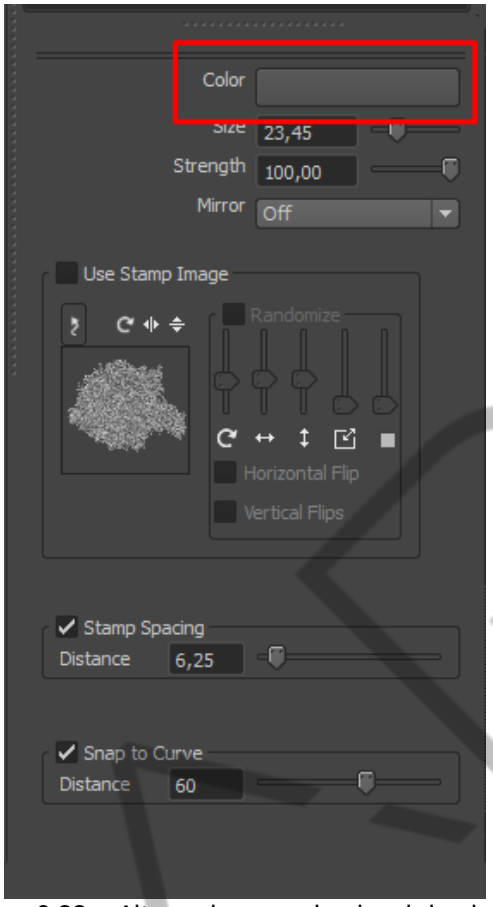

Figura 6.23 – Alterando a cor do pincel de pintura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Você pode também utilizar as ferramentas de "*Stamp*", junto com o pincel de pintura, dando uma forma e alterando drasticamente como o objeto é pintado.

Basta seguir o mesmo processo que utilizamos para ativar a ferramenta "*Stamp*" com as ferramentas de modelagem.

Ative a opção "*Use Stamp Image*" e escolha uma das imagens disponíveis. Após isso tudo, o que resta é começar a pintar e criar a textura de seu objeto.

As ferramentas de pintura no Mudbox permitem a aplicação de tinta digital em seus modelos 3D de alta resolução. Selecione um pincel, crie uma camada para pintar e pinte seu modelo (FREITAS, 2018, p. 30).

Utilize as imagens a seu favor, pois elas são de excelente qualidade e bem detalhadas (Figura 6.24"Exemplo de modelo com textura").

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

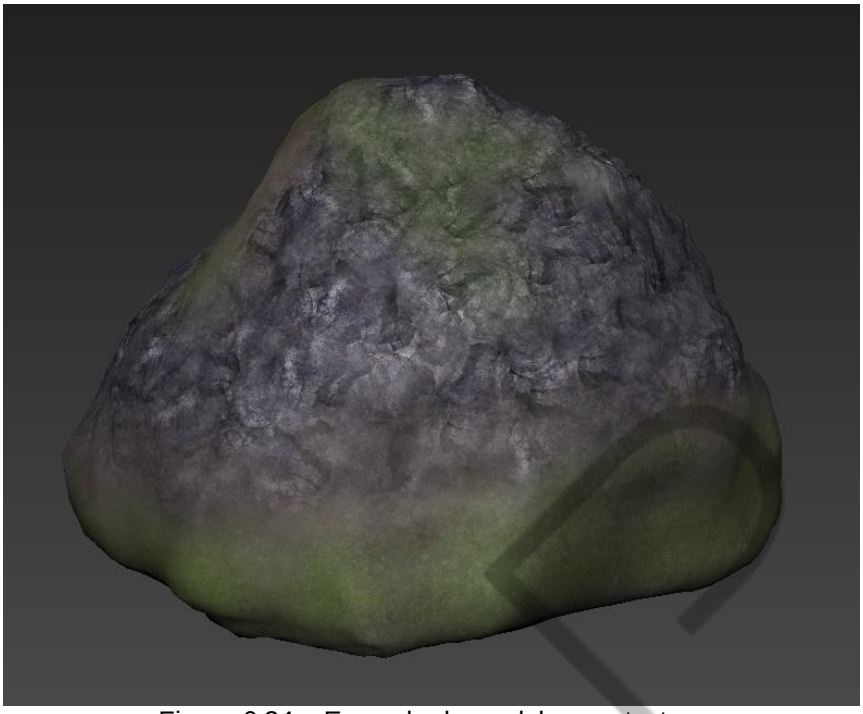

Figura 6.24 – Exemplo de modelo com textura
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Alterne entre as imagens e cores e, aos poucos, crie a sua textura baseada na forma em que você inicialmente pensou no início do projeto.

Lembre-se que nenhuma pedra é igual à outra, portanto não tenha medo de fazer vários modelos diferentes e alternativos. Repare que nos games, nos cenários de natureza, campos e florestas em jogos que trabalham com a mecânica de Mundo Aberto, as rochas e pedras são sempre diferentes, para trazer mais credibilidade e realismo (Figura 6.25“Exemplo de tipos diferentes de modelos”).

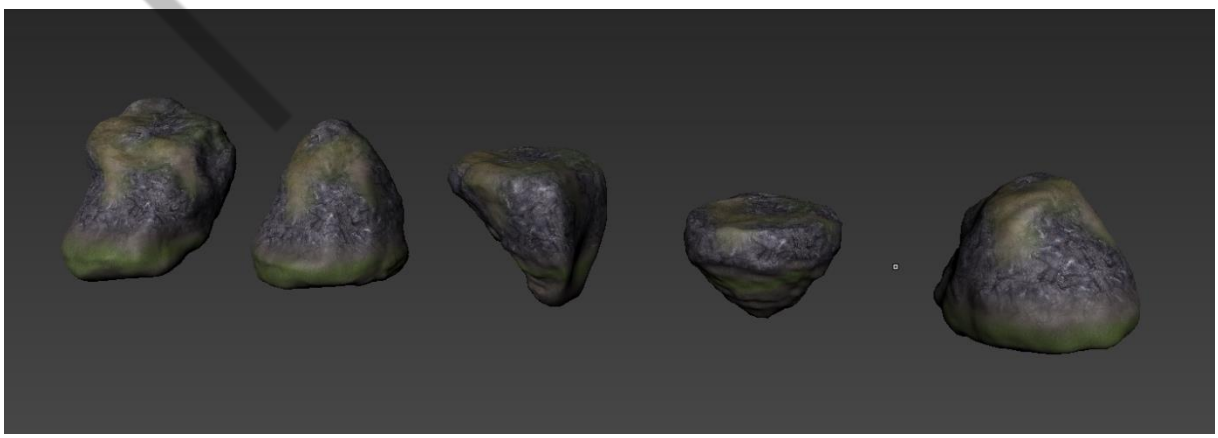

Figura 6.25 – Exemplo de tipos diferentes de modelos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Com isso, fechamos mais um capítulo acerca de escultura digital simples. Como podemos ver, utilizamos uma margem bem larga de polígonos para obtermos um resultado razoável.

Não tenha medo de fazer coisas diferentes. Com as ferramentas e conceitos aprendidos nesta apostila, você já poderá fazer coisas mais simples ao seu critério. A imaginação é o seu único limitador agora e, ao mesmo tempo, seu maior libertador.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

FREITAS, A. **Maya e Mudbox 2018.** São Paulo: Somos, 2018.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com